

Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería en Desarrollo de Software / Educación En Línea

Administración de Bases de Datos

CICLO II – 2025

PROYECTO FINAL

Objetivo: Que el estudiante integre y aplique los conocimientos adquiridos en la administración de bases de datos mediante el diseño, configuración y gestión de un sistema completo en PostgreSQL, demostrando competencias en planificación de la arquitectura, administración de recursos, operación, mantenimiento y seguridad de la información.

Duración del proyecto: El proyecto debe realizarse durante las últimas 4 semanas del curso.

Grupos de trabajo: Los estudiantes formarán grupos de 4 personas. Cada miembro del equipo deberá tener una participación claramente definida en las diferentes áreas del proyecto.

Entregables: Cada grupo deberá entregar como resultado del proyecto, lo siguiente.

- Diseño del modelo de base de datos (25% del proyecto).
- Implementación de la base de datos en PostgreSQL (20% del proyecto).
- Configuración de espacio en disco, operación y mantenibilidad (20% del proyecto).
- Implementación de medidas de seguridad (20% del proyecto).
- Presentación final (15% del proyecto).

Descripción del Proyecto: A cada grupo le será asignado uno de los siguientes escenarios para el diseño de su base de datos:

1. Farmacia
2. Restaurante

3. Hospital (pacientes, consultas, etc.)
4. Librería
5. Gestión de notas de estudiantes
6. Comercio electrónico (ventas)
7. Hotel (reservaciones, administración)
8. Sistema de alquiler de vehículos

Indicaciones:

1. **Diseño del modelo de base de datos:** Diseñar el modelo entidad-relación (ER) de la base de datos en base al escenario que les fue asignado. El diseño debe incluir al menos 8 tablas con sus respectivas relaciones y claves foráneas. Deben presentar el diagrama ER y justificar las decisiones del diseño.
2. **Implementación de la base de datos en PostgreSQL:** Crear la base de datos en PostgreSQL utilizando las herramientas provistas por el sistema (PgAdmin 4, etc.). Se deben implementar las tablas y relaciones definidas en el diagrama ER. Además deberán insertar datos de prueba (al menos 10 registros por tabla). Cada grupo deberá entregar los scripts SQL utilizados para la creación de la base de datos.
3. **Configuración del espacio en disco y mantenibilidad:** Configurar la base de datos para un uso eficiente del espacio en disco (ejemplo: particionamiento de tablas, manejo de índices y bitácoras). Realizar tareas de mantenibilidad como la creación de backups automáticos y estrategias de restauración. Presentar un documento que describa cómo se gestionará el crecimiento de la base de datos y los procesos de mantenimiento.
4. **Seguridad:** Implementar políticas de seguridad, tales como la asignación de roles y permisos para distintos tipos de usuarios (ejemplo: administrador, usuario final). Configurar encriptación para la base de datos, en caso de que sea relevante al escenario.

5. **Presentación final del proyecto:** Cada grupo deberá preparar una presentación del trabajo realizado, incluyendo un informe en el que deberán agregar un resumen de las decisiones tomadas, los retos enfrentados y las soluciones aplicadas.

Criterios de Evaluación:

1. **Diseño del modelo de base de datos:** Claridad, coherencia, y justificación de las relaciones y tablas (25%).
2. **Implementación en PostgreSQL:** Correcta ejecución de los scripts, integridad de los datos, uso adecuado de claves primarias y foráneas (20%).
3. **Configuración del espacio en disco y mantenibilidad:** Uso eficiente del espacio y estrategias de mantenimiento bien definidas (20%).
4. **Seguridad:** Adecuada implementación de roles, permisos y encriptación si aplica (20%).
5. **Presentación:** Presentación del proyecto (15%).

Nota importante: Cada grupo deberá entregar un informe final (5 - 7 páginas) que incluya.

- Portada.
- Índice
- Diagrama ER.
- Descripción del proyecto y decisiones técnicas.
- Explicación del manejo de espacio en disco y mantenimiento.
- Descripción de las medidas de seguridad implementadas.

Escenario 1: Farmacia Comunitaria "Bienestar"

Contexto General:

La Farmacia Comunitaria "Bienestar" es un establecimiento familiar con más de 20 años de servicio que se ha convertido en un pilar esencial de la comunidad. Actualmente enfrenta desafíos operativos significativos debido a su crecimiento y a la implementación de nuevos servicios como programa de fidelización, venta de productos dermocosméticos y servicio de monitoreo de pacientes crónicos. Los sistemas manuales existentes han generado problemas críticos como: desabastecimiento inesperado de medicamentos esenciales, dificultades en la gestión de inventario perecedero, incapacidad para realizar seguimiento efectivo a pacientes con tratamientos prolongados, y procesos ineficientes de compra y reposición. La farmacia requiere una transformación digital que le permita mantener su calidez humana mientras optimiza sus procesos técnicos y administrativos.

Requerimientos Funcionales:

1. **Gestión de Productos y Control de Caducidad:** El sistema debe registrar información completa de cada producto incluyendo lote, fecha de caducidad y condiciones especiales de almacenamiento.
2. **Gestión de Proveedores y Compras:** Administrar información de laboratorios y distribuidoras, incluyendo plazos de entrega y condiciones de pago.
3. **Control de Venta de Medicamentos:** Registrar la venta de productos y generación de reporte de ventas por mes.
4. **Gestión de Recetas Médicas:** Registrar y validar recetas médicas, asociándolas a ventas específicas y manteniendo histórico de medicamentos dispensados por paciente.
5. **Programa de Fidelización Integral:** Gestionar un sistema de puntos canjeables por descuentos, con seguimiento del historial de compras de cada cliente.
6. **Seguimiento de Pacientes:** Mantener perfiles de pacientes incluyendo categorías como pacientes con condiciones crónicas.
7. **Gestión de Promociones y Descuentos:** Administrar campañas promocionales temporales y descuentos por volumen de compra.
8. **Integración con Sistema de Facturación Electrónica:** Preparar estructura para interoperabilidad con sistema tributario.

Escenario 2: Restaurante Gourmet "Sabores del Mundo"

Contexto General:

"Sabores del Mundo" es un restaurante gourmet de alta cocina que ha ganado prestigio nacional por su innovadora propuesta culinaria fusionando técnicas tradicionales con ingredientes locales. El restaurante opera con un menú degustación de 5 tiempos que cambia estacionalmente y requiere coordinación perfecta entre todas las áreas. Los desafíos actuales incluyen: gestión compleja de inventario con ingredientes perecederos de alta calidad, coordinación de reservas para experiencias personalizadas, control de costos de platos con múltiples componentes, y necesidad de registrar preferencias alimenticias de clientes recurrentes. La base de datos debe soportar la excelencia culinaria mientras asegura la sostenibilidad económica del negocio.

Requerimientos Funcionales:

1. **Gestión de Menús Estacionales:** Administrar múltiples versiones de menús con fechas de vigencia, ingredientes por porción y costos detallados.
2. **Control de Inventario:** Monitorear existencias de ingredientes perecederos con alertas de caducidad.
3. **Sistema de Reserva:** Gestionar reservas considerando preferencias de mesa u ocasiones especiales.
4. **Gestión de Comensales Recurrentes:** Mantener perfiles de clientes con historial de visitas, preferencias gastronómicas y alergias registradas.
5. **Optimización de Compras:** Generar órdenes de compra basadas en el inventario actual.
6. **Control de Producción en Cocina:** Gestionar órdenes en tiempo real con estado de preparación y tiempos de entrega.
7. **Gestión de Eventos Especiales:** Administrar banquetes y eventos privados con menús personalizados y requerimientos específicos.
8. **Análisis de Desempeño de Meseros:** Monitorear volumen de ventas y propinas por empleado.

Escenario 3: Hospital Regional "San Lucas"

Contexto General:

El Hospital Regional "San Lucas" es un centro de salud de tercer nivel que atiende a una población de más de 500,000 habitantes. Como institución de referencia regional, maneja altos volúmenes de pacientes en especialidades como cardiología, oncología y traumatología. La complejidad actual incluye: historiales clínicos fragmentados en diferentes departamentos, falta de integración entre urgencias y consulta externa, gestión ineficiente de camas hospitalarias, y desafíos en la programación de procedimientos quirúrgicos. La implementación de un sistema integrado es crucial para mejorar la seguridad del paciente y optimizar el uso de recursos críticos.

Requerimientos Funcionales:

1. **Historial Clínico Electrónico Unificado:** Integrar toda la información del paciente en un solo registro accesible por departamentos autorizados.
2. **Programación de Recursos Quirúrgicos:** Gestionar bloques quirúrgicos considerando disponibilidad de salas, equipos y personal especializado.
3. **Control de Camas Hospitalarias:** Monitorear en tiempo real la ocupación, estado y tipo de cama disponible.
4. **Gestión de Inventario Médico:** Controlar existencias de medicamentos, insumos y materiales de curación.
5. **Gestión de Turnos Médicos:** Administrar horarios y guardias del personal médico y de enfermería.
6. **Coordinación de Interconsultas:** Gestionar referencias entre especialidades con seguimiento de resultados.
7. **Control de Equipos Médicos:** Mantener inventario y calendario de mantenimiento de equipos críticos.
8. **Gestión de Estudios Diagnósticos:** Programar y dar seguimiento a estudios de laboratorio e imagenología.

Escenario 4: Librería Cultural "El Saber"

Contexto General:

La Librería Cultural "El Saber" es un establecimiento emblemático que combina la venta de libros y préstamos. Con un catálogo de más de 50,000 títulos y una clientela fiel, enfrenta desafíos como: gestión de inventario con múltiples proveedores nacionales e internacionales, control de préstamos en sala de lectura, y necesidad de personalizar recomendaciones para su diversa clientela. La librería busca una solución tecnológica que refleje su vocación cultural mientras garantiza su sostenibilidad económica.

Requerimientos Funcionales:

1. **Gestión de Inventario de Libros:** Registrar todos los libros con información básica (ISBN, título, autor, editorial, género, precio, cantidad en stock)
2. **Proceso de Ventas al Público:** Registrar ventas con fecha, cliente (si está registrado), vendedor y total. Detallar los libros vendidos en cada transacción con cantidad y precio.
3. **Gestión de Compras a Proveedores:** Registrar órdenes de compra a editoriales y distribuidores. Controlar el estado de las órdenes (pendiente, recibida, cancelada). Actualizar automáticamente el inventario al recibir los libros.
4. **Sistema de Préstamos Biblioteca:** Registrar préstamos de libros con fecha de salida y devolución. Controlar el estado de los préstamos (activo, devuelto, vencido). Gestionar multas por retraso en la devolución.
5. **Registro de Clientes y Socios:** Mantener información de clientes frecuentes y socios de la biblioteca. Controlar el historial de préstamos y compras de cada cliente.
6. **Control de Proveedores:** Mantener datos de editoriales y distribuidores. Registrar historial de compras y condiciones de pago.
7. **Reportes de Gestión:** Generar reportes de libros más vendidos y más prestados.
8. **Gestión de Devoluciones:** Registrar devoluciones de libros por parte de clientes. Controlar devoluciones a proveedores por defectos. Actualizar el inventario según las devoluciones procesadas.

Escenario 5: Sistema de Gestión de Notas de Estudiantes

Contexto General

Una institución educativa desea implementar un sistema que centralice la administración de la información académica de los estudiantes. Actualmente, las notas se registran manualmente y se consolidan al final de cada ciclo, lo cual genera errores y duplicidad de información.

El sistema debe facilitar el registro, consulta y control de las calificaciones, así como el historial académico de cada estudiante. Además, permitirá vincular la información de las asignaturas, docentes y ciclos académicos, garantizando la trazabilidad de los datos a lo largo del tiempo.

El sistema debe permitir identificar fácilmente el rendimiento académico individual y grupal, emitir reportes de notas por ciclo y servir como base para futuras integraciones con sistemas de gestión académica más amplios.

Requerimientos Funcionales

1. **Estudiantes:** Permitir registrar a los estudiantes con su información personal, carrera, año o ciclo que cursan, y su situación académica.
2. **Docentes:** Registrar docentes con los datos necesarios para asociarlos a las asignaturas que imparten
3. **Asignaturas:** Administrar un catálogo de asignaturas, incluyendo código, nombre, unidades valorativas y pre-requisitos si los hubiera.
4. **Grupos:** Registrar los grupos teóricos por ciclo, indicando qué docente imparte cada asignatura y a qué estudiantes está asignada.
5. **Calificaciones:** Ingresar las notas parciales y finales de los estudiantes por asignatura, considerando varios tipos de evaluaciones (parcial, examen final, laboratorio, etc.).
6. **Promedios:** Calcular automáticamente promedios finales por materia y por ciclo.
7. **Reportes:** Generar reportes por estudiante, por asignatura o por ciclo académico.
8. **Historial:** Mantener un historial académico que refleje el desempeño acumulado del estudiante.

Escenario 6: Sistema de Comercio Electrónico (Ventas en Línea)

Contexto General

Una tienda de productos físicos o digitales desea contar con un sistema que le permita gestionar sus ventas de manera electrónica. En la actualidad, los pedidos se registran manualmente y el control de inventario se lleva en hojas de cálculo, lo cual genera pérdidas y errores en el stock.

El sistema debe automatizar el proceso de venta desde el registro del cliente hasta la confirmación del pedido, mantener actualizado el inventario y generar reportes que permitan analizar las ventas y el comportamiento de los clientes.

Además, se busca que el sistema soporte múltiples productos, permita la gestión de precios, descuentos, formas de pago y seguimiento de pedidos.

Requerimientos Funcionales

1. **Cientes:** Registrar clientes con sus datos personales, direcciones y métodos de contacto.
2. **Producto:** Administrar un catálogo de productos, incluyendo código, nombre, descripción, categoría, precio, cantidad disponible y estado (activo/inactivo).
3. **Pedidos:** Permitir el registro de pedidos por parte de los clientes, cada uno compuesto por uno o varios productos.
4. **Detalle Pedido:** Registrar los detalles de los pedidos, como cantidades, precios unitarios, totales y fecha de la transacción.
5. **Inventario:** Actualizar automáticamente el inventario cuando se registre una venta o una devolución.
6. **Estado Pedido:** Permitir gestionar el estado del pedido (pendiente, procesado, enviado, entregado, cancelado).
7. **Reportes:** Generar reportes de ventas por fechas, productos o clientes, para análisis de rendimiento.
8. **Gestionar usuarios:** Permitir la gestión básica de usuarios internos, como administradores o vendedores, con diferentes niveles de permisos.

Escenario 7: Sistema de Administración Hotelera (Reservaciones y Servicios)

Contexto General

Un hotel de tamaño mediano requiere un sistema para gestionar de forma eficiente las **reservaciones**, la **ocupación de habitaciones**, la **información de huéspedes** y la **facturación**.

Actualmente, la administración del hotel lleva estos procesos manualmente en hojas de cálculo y formularios físicos, lo que provoca sobre-reservaciones, errores en cobros y dificultades para generar reportes.

El sistema propuesto debe permitir llevar un control claro de las habitaciones disponibles, los huéspedes hospedados, los servicios adicionales que consumen y los pagos correspondientes, además de apoyar la toma de decisiones mediante reportes.

Requerimientos Funcionales

1. **Habitaciones:** Registrar habitaciones con su número, tipo (individual, doble, suite), capacidad, tarifa y estado (disponible, ocupada, mantenimiento).
2. **Huéspedes:** Registrar huéspedes con su información personal y de contacto, así como su historial de estadías.
3. **Reservaciones:** Gestionar reservaciones indicando fechas de entrada y salida, tipo de habitación, cantidad de personas y estado de la reserva.
4. **Disponibilidad:** Controlar las ocupaciones en tiempo real y evitar duplicidad de habitaciones reservadas. Registrar los servicios adicionales (restaurante, lavandería, transporte, spa, etc.) consumidos por cada huésped.
5. **Facturas:** Generar facturas o resúmenes de cobros por cada estadía, incluyendo habitación y servicios adicionales.
6. **Consultas:** Permitir consultar reportes de ocupación, ingresos y servicios más utilizados.
7. **Estructura de Usuarios:** Mantener una estructura de usuarios internos (administrador, recepcionista, mantenimiento) con roles y permisos diferenciados.

Escenario 8: Sistema de Alquiler de Vehículos

Contexto General

Una empresa dedicada al alquiler de automóviles busca un sistema que le permita gestionar la información de su flota, los clientes, los contratos de alquiler y las devoluciones.

El control manual actual provoca errores al registrar devoluciones, dificultad para conocer la disponibilidad real de los vehículos y falta de control sobre los cargos adicionales por daños o retrasos.

El sistema debe permitir conocer en todo momento qué vehículos están disponibles, alquilados o en mantenimiento, y debe registrar todos los movimientos asociados a cada contrato de alquiler. Además, debe facilitar el control de cobros y generar reportes sobre el uso de la flota.

Requerimientos Funcionales

1. **Vehículos:** Registrar los vehículos disponibles, con información detallada: marca, modelo, año, color, tipo, placa, kilometraje, estado (disponible, alquilado, mantenimiento).
2. **Clientes:** Registrar los clientes que alquilan vehículos, con sus datos personales y licencia de conducir.
3. **Alquiler:** Registrar los contratos de alquiler, especificando fechas de inicio y fin, vehículo asignado, tarifa diaria, depósito y monto total estimado.
4. **Disponibilidad:** Controlar la disponibilidad de los vehículos, evitando asignaciones duplicadas.
5. **Devoluciones:** Registrar las devoluciones, indicando kilometraje final, estado del vehículo, combustible, daños o cargos adicionales.
6. **Reportes:** Generar reportes de alquileres por período, cliente o tipo de vehículo, así como estadísticas de utilización de la flota.
7. **Mantenimiento:** Implementar un módulo para gestionar mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos.
8. **Tipos de Usuarios:** Permitir diferentes roles de usuario: administrador, empleado de atención al cliente y técnico de mantenimiento.